

Mathematisch beschreibt man die Funktionsweise von CAESAR mit der modularen Addition. Zuerst teilt man jedem Buchstaben des Alphabets seine Ordnung zu, wobei man bei 0 zu zählen beginnt:

Ordnung (A) = 0, Ordnung (B) = 1,

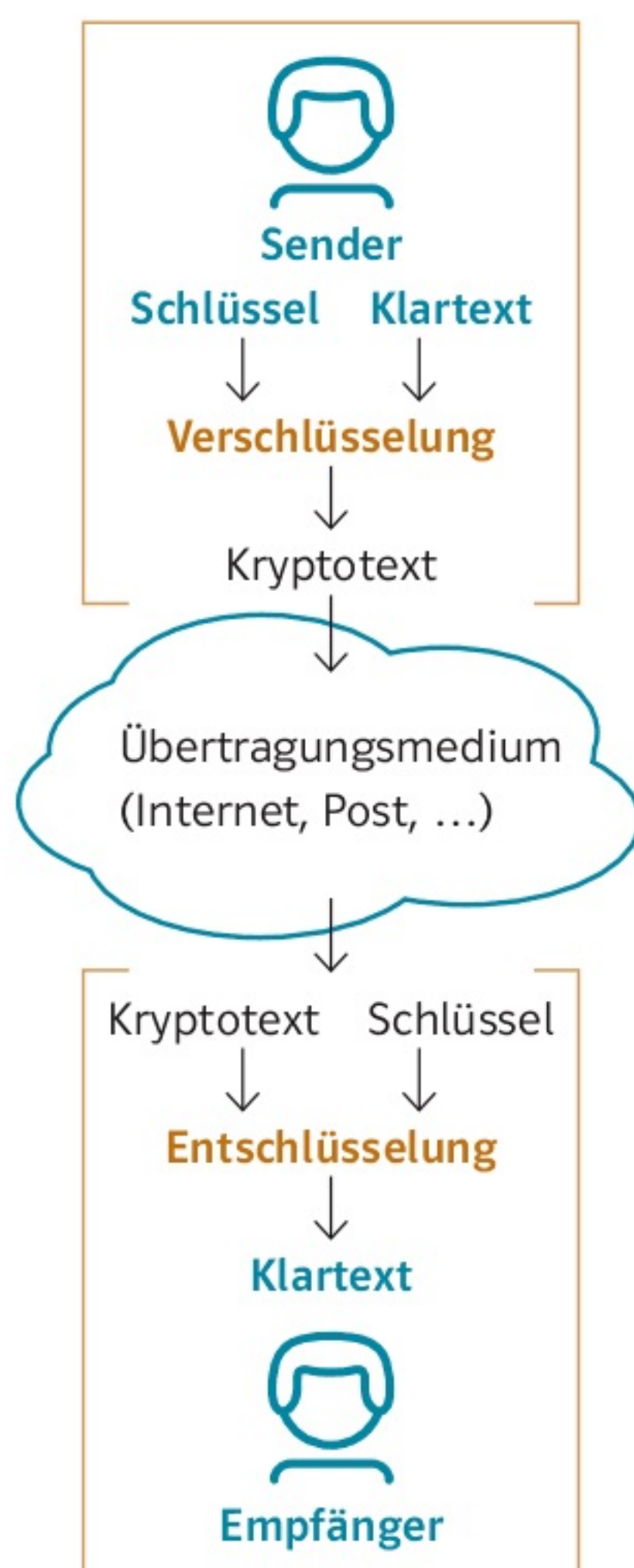
Ordnung (C) = 2, ..., Ordnung (Z) = 25.

Die Verschiebung des Buchstabens $\square$ um i Positionen nach rechts in der Chiffrierung geschieht wie folgt:

- Wenn $\text{Ordnung}(\square) + i \leq 25$, wird $\square$ durch den Buchstaben mit der Ordnung $\text{Ordnung}(\square) + i$ ersetzt,

- wenn $\text{Ordnung}(\square) + i > 25$, wird $\square$ durch den Buchstaben mit der Ordnung $\text{Ordnung}(\square) + i - 26$ ersetzt.

Die folgende kurze Beschreibung besagt, dass $\square$ durch den Buchstaben mit der Ordnung $(\text{Ordnung}(\square) + i) \bmod 26$ ersetzt wird. Dabei bezeichnet allgemein der Ausdruck $x \bmod y$ den Rest vom Teilen der Zahl x durch y (für zwei positive ganze Zahlen x und y).



Neue Konzepte und Begriffe

Ein **Kryptosystem** ist eine Sammlung von Geheimschriften, wobei jede Geheimschrift einen eindeutigen Namen (Bezeichnung) hat. Die einzelnen Namen der Geheimschriften nennen wir **Schlüssel**. Dass die Geheimschriften eines Kryptosystems etwas Gemeinsames haben, drückt man dadurch aus, dass man die Chiffrierung und die Dechiffrierung als injektive Funktionen Ver und Ent von zwei Argumenten bezeichnet:

Chiffrierung: $\text{Ver}(\text{Klartext}, \text{Schlüssel}) = \text{Geheimtext}$

Dechiffrierung: $\text{Ent}(\text{Geheimtext}, \text{Schlüssel}) = \text{Klartext}$

Wenn wir Kryptosysteme verwenden, sprechen wir auch über **Verschlüsselung** statt Chiffrierung und **Entschlüsselung** statt Dechiffrierung. Die Darstellung des geheimen Informationsaustausches sieht dann so aus wie in der Abbildung links. Das Wort **Kryptotext** verwendet man auch als Synonym für «Geheimtext».

Es ist zu beobachten, dass Sender und Empfänger den gleichen Schlüssel nutzen und dieser Schlüssel bei der Kommunikation nicht übertragen wird. Dieser geheime Kommunikationsprozess kann also nur dann stattfinden, wenn sich Sender und Empfänger im Voraus auf einen gemeinsamen Schlüssel geeinigt haben.



2.16

Der Geheimtext

X G T Y G P F G U E J N W G U U G N B Y G K

wurde mit CAESAR verschlüsselt, der Schlüssel ist aber unbekannt. Entschlüsseln Sie den Geheimtext, ohne alle Schlüssel auszuprobieren, wenn Sie wissen, dass der häufigste Buchstabe im Klartext E ist.



2.17

Der folgende Geheimtext wurde mit CAESAR verschlüsselt. Bestimmen Sie den Schlüssel, wenn Sie wissen, dass das Trigramm EIT am häufigsten von allen Trigrammen im Klartext vorkommt.

C H D U N K K J N L L D M G D H S A D R S D G S Z T R J K D
H M H F J D H S D M C N B G C H D U N K K J N L L D M G
D H S R D K A R S H R S J D H M D J K D H M H F J D H S